

Lab Week 7

Table of Contents

Laboratório da Semana 7	2
-------------------------------	---

Laboratório da Semana 7

Parte 1: Preparação dos Ambientes

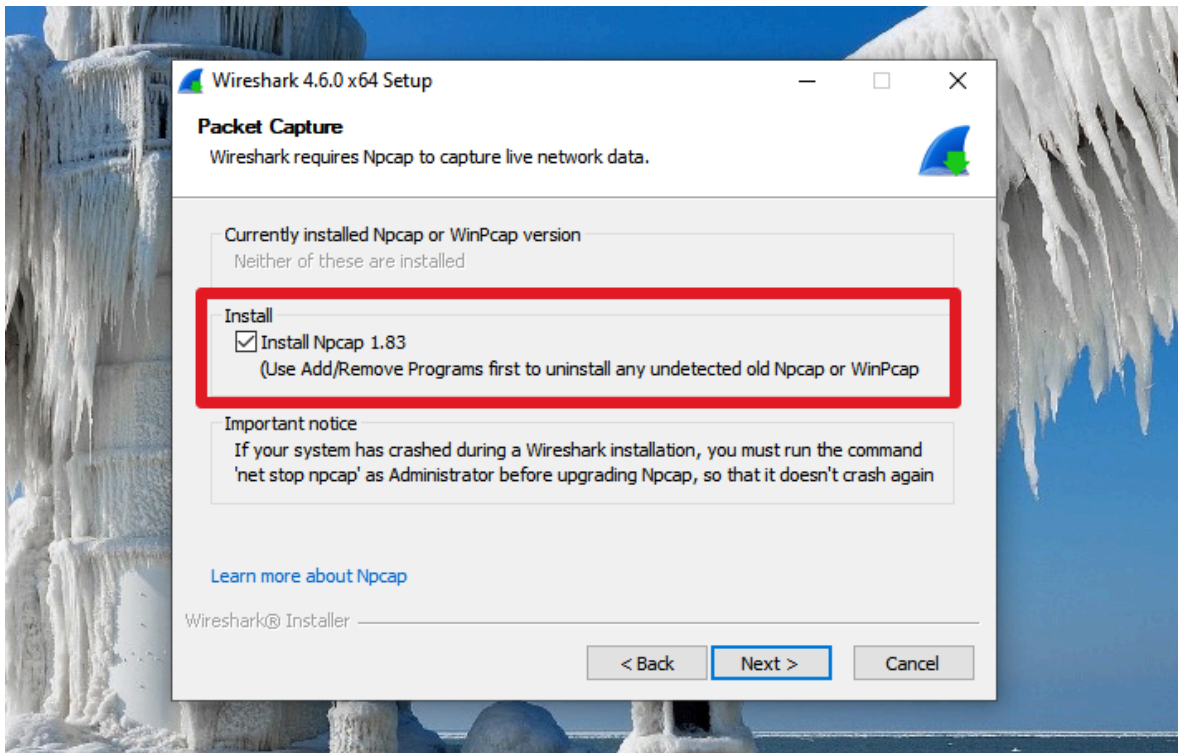
Para este cenário, a preparação foi dividida entre as duas máquinas virtuais.

Na VM Windows (Remetente): Instalação do Wireshark

1. **Download:** Utilizando um navegador na VM Windows, acessei o site oficial do Wireshark em [wireshark.org](https://www.wireshark.org) e realizei o download do instalador para Windows (64-bit).
2. **Instalação:** Executei o arquivo `.exe` baixado. Durante o processo de instalação (next, next e next até chegar na tela abaixo), foi crucial garantir que o componente **Npcap** estivesse selecionado, pois é o driver que permite a captura de pacotes no Windows. Segui os passos do instalador, mantendo as opções padrão, até a conclusão.



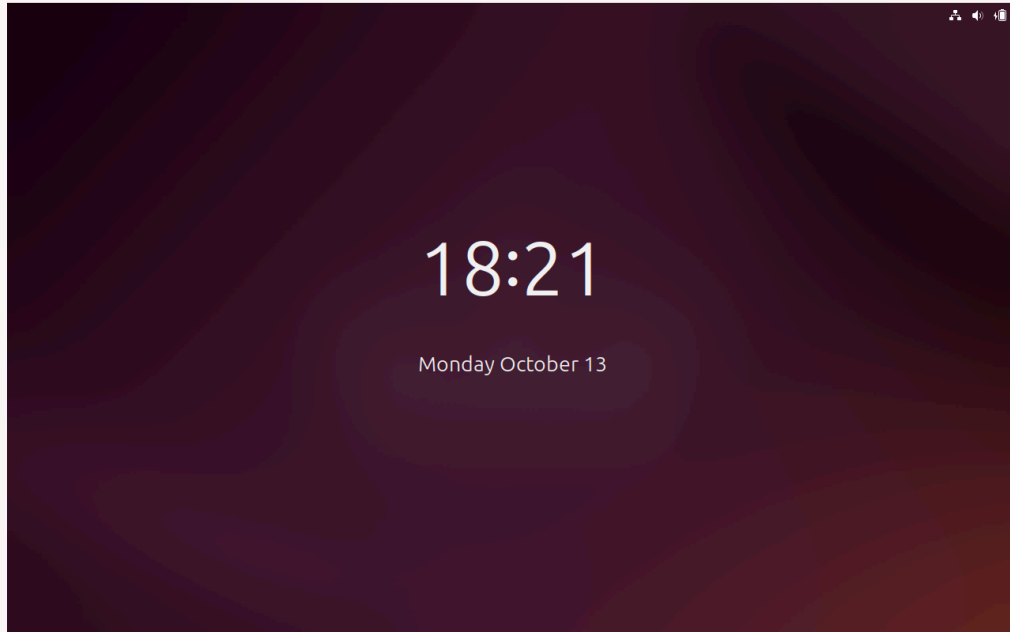
Nota de Segurança: Permissões de Captura A instalação de ferramentas como o Wireshark, que exigem acesso direto à interface de rede para captura de pacotes, ressalta a importância da gestão de privilégios. Em sistemas operacionais, a capacidade de interceptar tráfego de rede é uma funcionalidade sensível do ponto de vista da segurança, podendo ser utilizada para monitoramento ou detecção de vulnerabilidades.



Captura de tela da tela de instalação do Wireshark, destacando a opção de instalação do Npcap.

Na VM Ubuntu (Destino)

Para a máquina que apenas receberá o tráfego, nenhuma instalação de software foi necessária para este laboratório.



Captura de tela da tela de login do sistema operacional Ubuntu, representando a VM de destino.

Parte 2: Execução e Análise

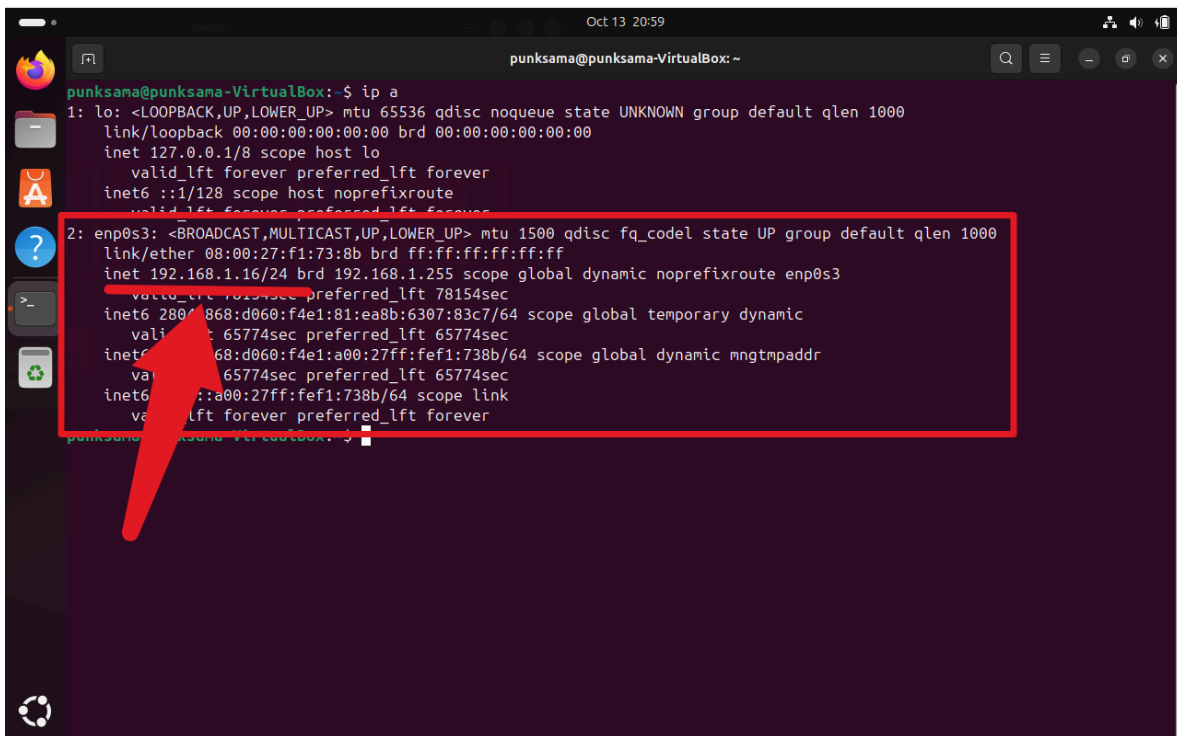
Com os ambientes preparados, procedi com a execução do experimento, que envolve ações em ambas as VMs.

Passo 1: Identificação dos Endereços de Rede

Foi necessário identificar os endereços IP de ambas as máquinas para estabelecer a comunicação.

Na VM Ubuntu (Destino):

1. Abri um terminal.
2. Executei o comando `ip a` para listar as interfaces de rede.
3. Na saída, localizei a interface de rede principal (ex: `enp0s3`) e anotei o endereço `inet`, que é o endereço IP da VM Ubuntu. Este endereço foi usado como destino do `ping`.

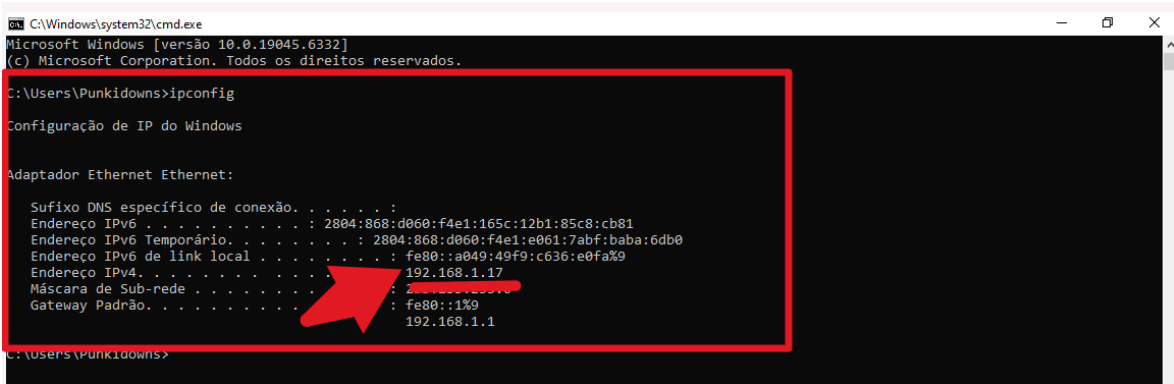


```
punksama@punksama-VirtualBox: ~  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:f1:73:8b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.16/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 78154sec preferred_lft 78154sec  
    inet6 2804:868:d060:f4e1:81:ea8b:6307:83c7/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 65774sec preferred_lft 65774sec  
    inet6 2804:868:d060:f4e1:a00:27ff:fef1:738b/64 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 65774sec preferred_lft 65774sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fef1:738b/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Captura de tela do terminal Ubuntu exibindo a saída do comando `ip a`, com o endereço IP da interface de rede principal destacado.

Na VM Windows (Remetente):

1. Abri o **Prompt de Comando** (`cmd`).
2. Executei o comando `ipconfig /all`.
3. Na saída, localizei o "Adaptador Ethernet" e anotei o "Endereço IPv4" e o "Endereço Físico (MAC)", que são o IP e o MAC de origem, respectivamente.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Punkidowns>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
    Endereço IPv6 . . . . . : 2804:868:d060:f4e1:165c:12b1:85c8:cb81
    Endereço IPv6 Temporário. . . . . : 2804:868:d060:f4e1:e061:7abf:baba:6db0
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::a049:49f9:c636:e0fa%9
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.17
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : fe80::1%9
                           : 192.168.1.1
```

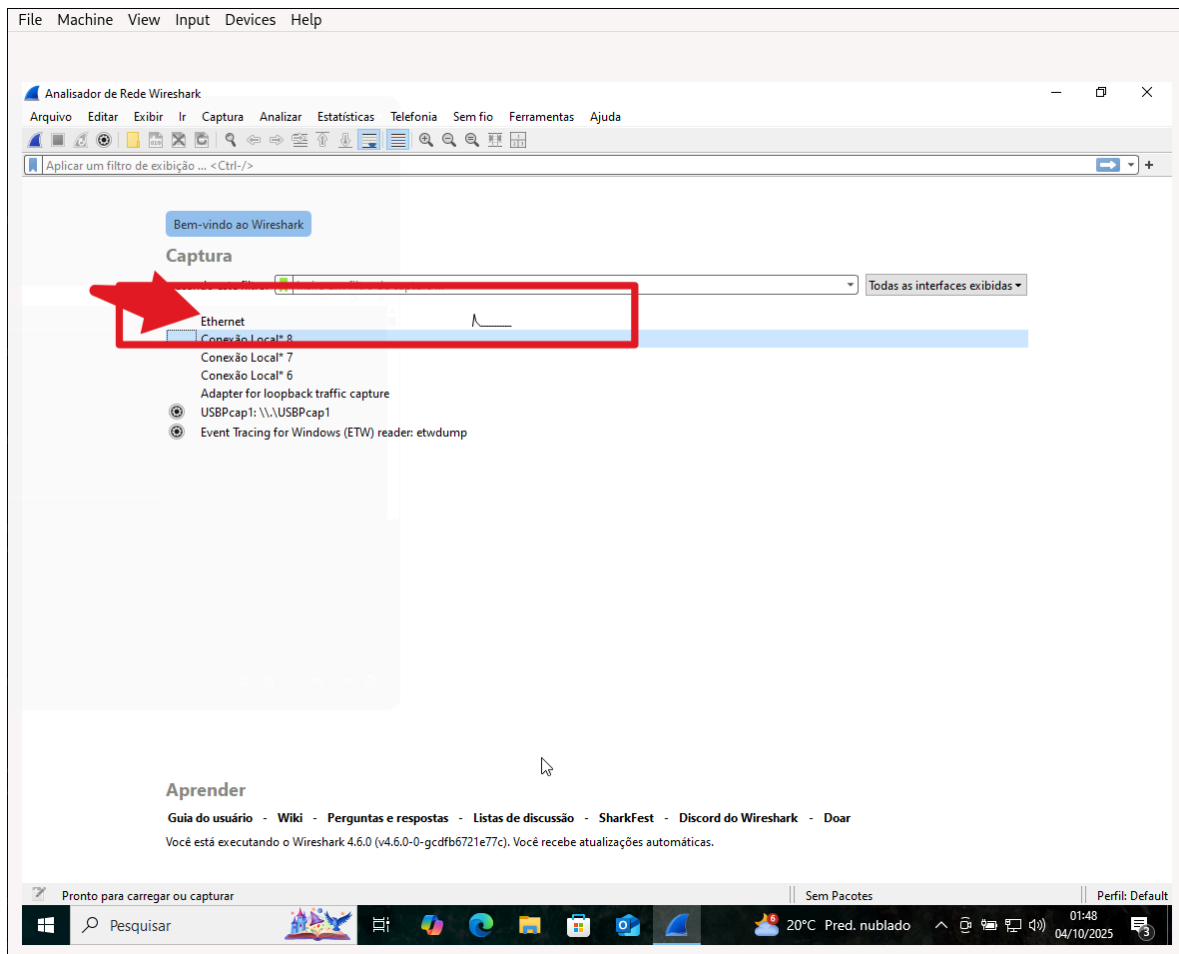
Captura de tela do Prompt de Comando do Windows exibindo a saída do comando `ipconfig /all`, com o endereço IPv4 e o endereço físico (MAC) do adaptador Ethernet destacados.

Passo 2: Captura e Análise (Executado na VM Windows)

Todo o processo de captura e análise foi centralizado na VM Windows.

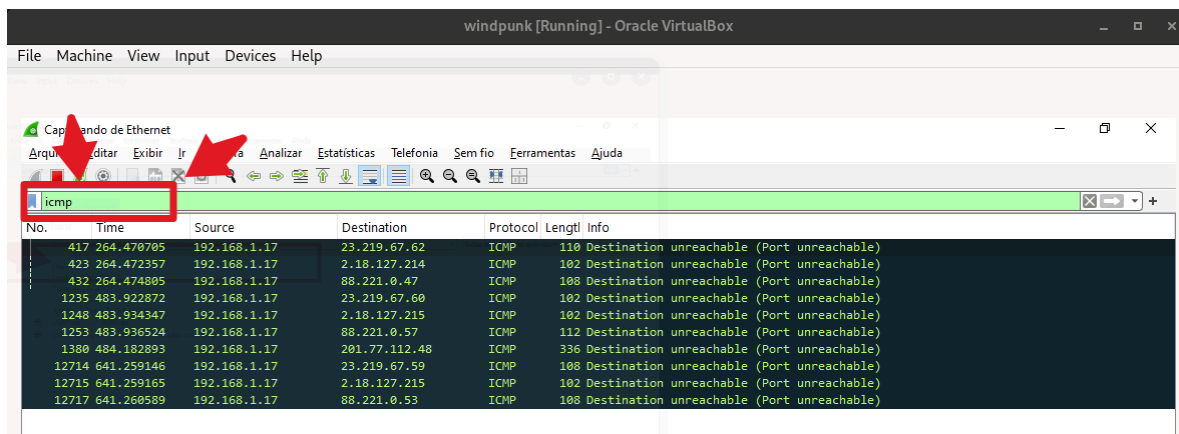
⚠ Nota de Segurança: Implicações do Protocolo ARP O protocolo ARP, fundamental para a resolução de endereços MAC a partir de IPs em redes locais, também é um vetor para ataques. Técnicas como 'ARP Spoofing' ou 'ARP Poisoning' exploram a natureza sem autenticação do ARP para falsificar endereços MAC, desviando o tráfego de rede para um atacante. A compreensão do funcionamento do ARP é, portanto, crucial para a detecção e mitigação de tais ameaças em ambientes de rede.

1. Iniciei o **Wireshark** na VM Windows.
2. Selecionei a interface de rede ativa (geralmente "Ethernet") e comecei a captura.



Captura de tela da interface do Wireshark, mostrando a seleção da interface de rede ativa para iniciar a captura de pacotes.

3. Apliquei o filtro de exibição `icmp` para isolar o tráfego de interesse.



Captura de tela da interface do Wireshark com o filtro de exibição `icmp` aplicado na barra de filtros.

4. No Prompt de Comando do Windows, executei o comando `ping` utilizando o endereço IP da VM Ubuntu que anotei anteriormente.

```
ping ENDERECO_IP_DA_VM_UBUNTU
```



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versão 10.0.19045.6332]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Punkidowns>ping 192.168.1.16

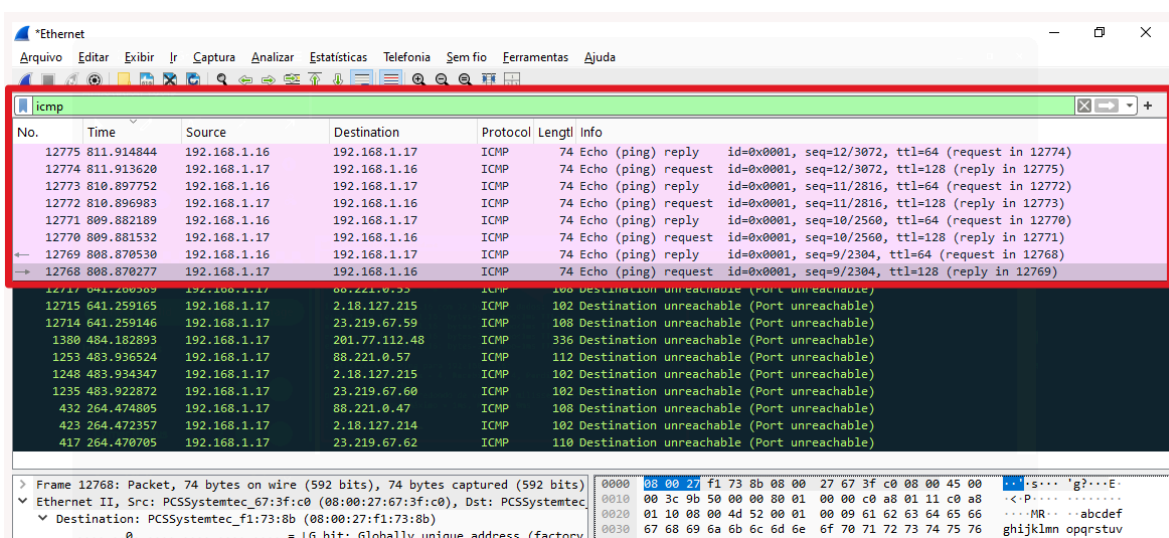
Estimando 192.168.1.16 com 32 bytes de dados:
esposta de 192.168.1.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
esposta de 192.168.1.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
esposta de 192.168.1.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
esposta de 192.168.1.16: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

estatísticas do Ping para 192.168.1.16:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
    próximo um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

C:\Users\Punkidowns>
```

Captura de tela do Prompt de Comando do Windows exibindo a execução do comando `ping` para o endereço IP da VM Ubuntu.

5. Observei os pacotes `Echo (ping) request` e `Echo (ping) reply` surgirem no Wireshark, confirmando a comunicação. Após a conclusão, interrompi a captura.



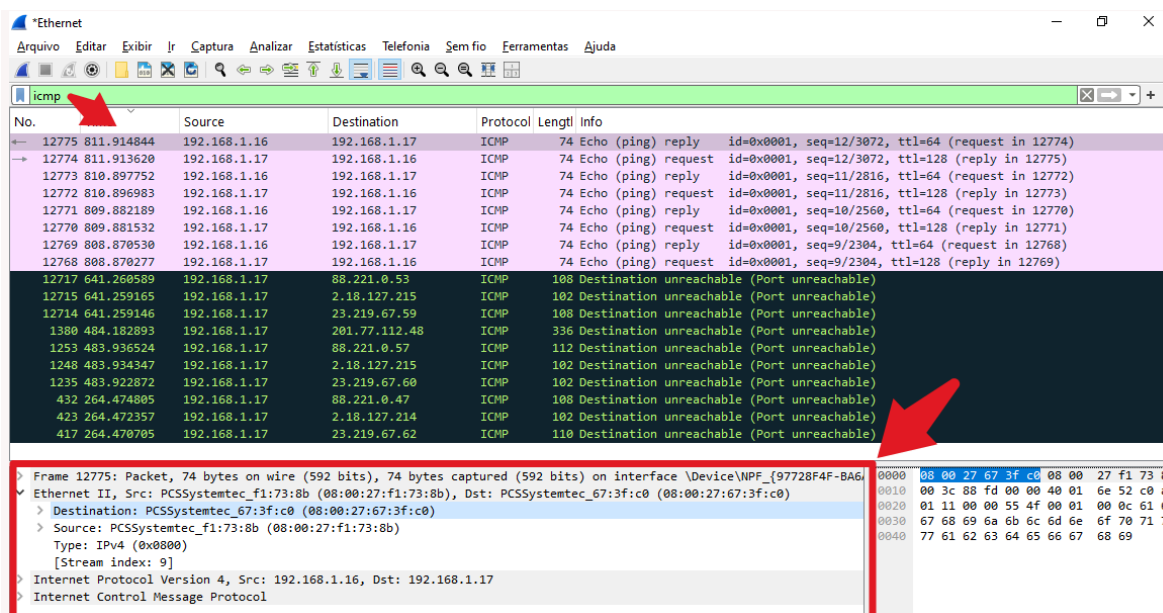
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12775	811.914844	192.168.1.16	192.168.1.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=64 (request in 12774)
12774	811.913620	192.168.1.17	192.168.1.16	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 12775)
12773	810.897752	192.168.1.16	192.168.1.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=64 (request in 12772)
12772	810.896983	192.168.1.17	192.168.1.16	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 12773)
12771	809.882189	192.168.1.16	192.168.1.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=64 (request in 12770)
12770	809.881532	192.168.1.17	192.168.1.16	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 12771)
12769	808.870530	192.168.1.16	192.168.1.17	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=64 (request in 12768)
12768	808.870277	192.168.1.17	192.168.1.16	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 12769)
12717	641.200369	192.168.1.17	88.221.0.55	ICMP	100	Destination unreachable (Port unreachable)
12715	641.259165	192.168.1.17	2.18.127.215	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
12714	641.259146	192.168.1.17	23.219.67.59	ICMP	108	Destination unreachable (Port unreachable)
1380	484.182893	192.168.1.17	201.77.112.48	ICMP	336	Destination unreachable (Port unreachable)
1253	483.936524	192.168.1.17	88.221.0.57	ICMP	112	Destination unreachable (Port unreachable)
1248	483.934347	192.168.1.17	2.18.127.215	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
1235	483.922872	192.168.1.17	23.219.67.60	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
432	264.474805	192.168.1.17	88.221.0.47	ICMP	108	Destination unreachable (Port unreachable)
423	264.472357	192.168.1.17	2.18.127.214	ICMP	102	Destination unreachable (Port unreachable)
417	264.470705	192.168.1.17	23.219.67.62	ICMP	110	Destination unreachable (Port unreachable)

Frame 12768: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: PCSSystemtec_f1:73:8b (08:00:27:67:3f:c0), Dst: PCSSystemtec_f1:73:8b (08:00:27:f1:73:8b)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.17, Dst: 192.168.1.16
ICMP Echo (ping) request, id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 12769)

Captura de tela da interface do Wireshark mostrando os pacotes `Echo (ping) request` e `Echo (ping) reply` após a execução do comando `ping`.

6. Para a análise, selecionei um pacote `Echo (ping) request` e, no painel de detalhes, expandi as camadas `Ethernet II` (para ver os endereços MAC) e `Internet Protocol`

Version 4 (para confirmar os endereços IP), demonstrando o encapsulamento.



Captura de tela da interface do Wireshark, detalhando as camadas Ethernet II e Internet Protocol Version 4 de um pacote ICMP selecionado.

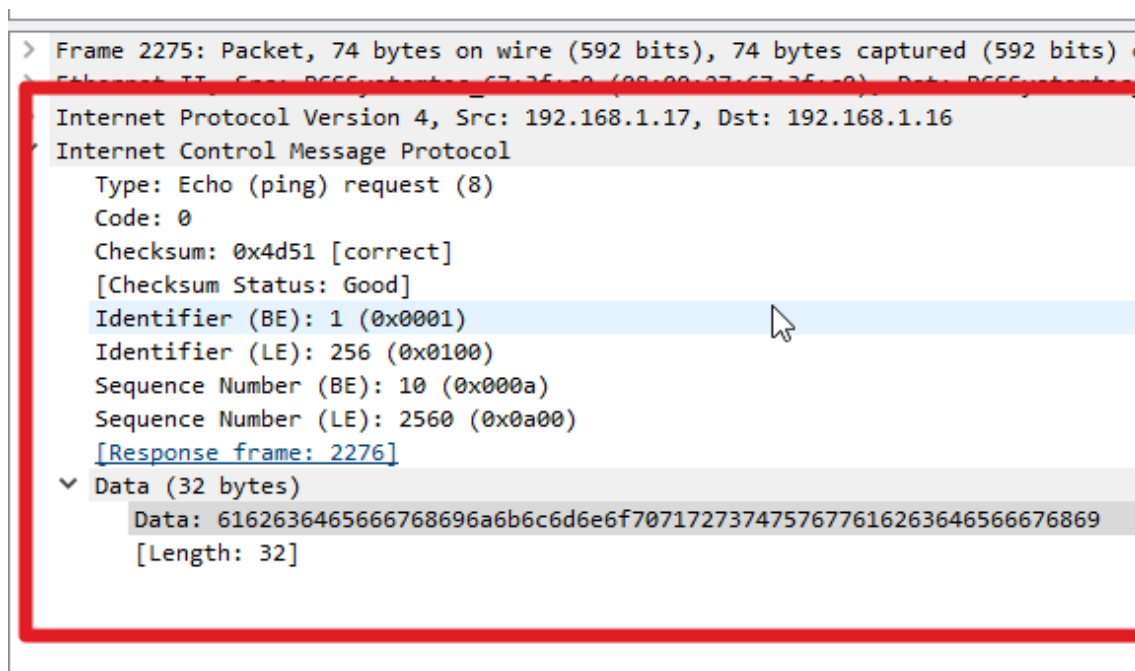
A análise detalhada do pacote 12775 (um Echo (ping) reply) revelou os seguintes endereços nas respectivas camadas:

Componente	Endereço Extraído da Imagem
Endereço MAC de Origem	08:00:27:f1:73:8b
Endereço MAC de Destino	08:00:27:67:3f:c0
Endereço IP de Origem	192.168.1.16
Endereço IP de Destino	192.168.1.17

Esta tabela resume os endereços de Camada 2 (MAC) e Camada 3 (IP) que foram identificados no pacote capturado, cumprindo o objetivo principal da análise do laboratório.

7. **Análise da Camada ICMP:** Com o mesmo pacote selecionado, expanda a camada Internet Control Message Protocol. Observe os seguintes campos, conforme ilustrado na imagem abaixo:

- **Type (Tipo):** Indica o tipo da mensagem ICMP. No exemplo, "Echo (ping) request (8)" significa que é uma requisição de ping.
- **Code (Código):** Um subtipo da mensagem. Para "Echo request", o código é geralmente 0.
- **Checksum:** Um valor para verificar a integridade do pacote.
- **Identifier (Identificador):** Usado para ajudar a corresponder requisições e respostas de ping.
- **Sequence Number (Número de Sequência):** Indica a ordem dos pacotes de ping enviados.



Captura de tela da interface do Wireshark, detalhando a camada Internet Control Message Protocol (ICMP) de um pacote de requisição de ping.

⚠ Nota de Segurança: Implicações do Protocolo ICMP Embora o ICMP seja essencial para diagnósticos de rede, ele também possui implicações de segurança. O comando `ping` pode ser utilizado para reconhecimento de rede

(identificar hosts ativos), ataques de negação de serviço (DoS) através de inundações de ping, ou até mesmo para tunelamento de dados (ICMP Tunneling) em cenários mais avançados. A análise de pacotes ICMP no Wireshark permite identificar padrões que podem indicar tais atividades maliciosas, reforçando a necessidade de políticas de firewall adequadas para controlar o tráfego ICMP.